

1. Решить задачу Дирихле в квадрате для уравнения Пуассона

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$f(x, y) = -32(x(1-x) + y(1-y)), \quad u|_{x,y \in \Gamma} = 0$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$.

Использовать пятиточечную аппроксимацию оператора Лапласа. Исследовать зависимость числа итераций, обеспечивающих заданную точность, от количества интервалов сетки по одному направлению.

Использовать:

- метод простой итерации с оптимальным параметром,
- метод простой итерации с набором чебышевских параметров;
- метод простой итерации с трехслойным чебышевским ускорением;
- метод Якоби;
- метод Зейделя при последовательной нумерации узлов;
- метод Зейделя при шахматной нумерации узлов;
- метод последовательной верхней релаксации при последовательной нумерации узлов, при этом оптимальный параметр подобрать эмпирически. Зависит ли оптимальный параметр от разбиения?
- метод последовательной верхней релаксации при шахматном упорядочивании с оптимальным параметром;
- метод переменных направлений;
- попеременно-треугольным методом;
- попеременно-треугольным методом с трехслойным чебышевским ускорением.

2. Решить задачу Дирихле в квадрате для уравнения Пуассона

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$f(x, y) = -2$$

$$u(x, 0) = 1 - x^2 \quad u(1, y) = 2y^2 \quad u(x, 1) = 1 + x^2 \quad u(0, y) = y^2 \quad \text{с точностью } \varepsilon = 10^{-6}.$$

Использовать девятиточечную аппроксимацию оператора Лапласа. Исследовать зависимость числа итераций, обеспечивающих заданную точность, от количества интервалов сетки по одному направлению.

Использовать:

- метод простой итерации с оптимальным параметром,
- метод простой итерации с набором чебышевских параметров;
- метод простой итерации с трехслойным чебышевским ускорением;
- метод Якоби;
- метод Зейделя при последовательной нумерации узлов;
- метод Зейделя при шахматной нумерации узлов;
- метод последовательной верхней релаксации при последовательной нумерации узлов, при этом оптимальный параметр подобрать эмпирически. Зависит ли оптимальный параметр от разбиения?
- метод последовательной верхней релаксации при шахматном упорядочивании с оптимальным параметром;
- метод переменных направлений;

3. Решить задачу Дирихле в квадрате для уравнения Пуассона

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$f(x, y) = -2$$

$$u(x, 0) = 0 \quad u(1, y) = 0 \quad u(x, 1) = 0 \quad u(0, y) = \begin{cases} 1, & y < 0.5 \\ 0, & y > 0.5 \end{cases}$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-6}$.

Использовать пятиточечную аппроксимацию оператора Лапласа с выделением особенностей. Исследовать зависимость числа итераций, обеспечивающих заданную точность, от количества интервалов сетки по одному направлению.

Использовать:

- метод простой итерации с оптимальным параметром,
- метод простой итерации с набором чебышевских параметров;
- метод простой итерации с трехслойным чебышевским ускорением;
- метод Якоби;
- метод Зейделя при последовательной нумерации узлов;
- метод Зейделя при шахматной нумерации узлов;

- ж) метод последовательной верхней релаксации при последовательной нумерации узлов, при этом оптимальный параметр подобрать эмпирически. Зависит ли оптимальный параметр от разбиения?
- з) метод последовательной верхней релаксации при шахматном упорядочивании с оптимальным параметром;
- и) метод переменных направлений;
- к) попеременно-треугольным методом;
- л) попеременно-треугольным методом с трехслойным чебышевским ускорением.